



CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

PROYECTO INTEGRADOR

**SEAM YONG AGUDELO
ALEX DAVID SALGADO TRUJILLO**

DOCENTE: JOSÉ MIGUEL LLANOS

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS	6
DESARROLLO	7
HALLAZGOS Y MEJORAS	16
CONCLUSIÓN	17
REFERENCIAS	18

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Requisitos funcionales del sistema web de gestión para panadería.....9

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1 Interfaz principal de la aplicación web de panadería.....	7
Ilustración 2 Configuración del plugin JaCoCo para medición de cobertura de pruebas unitarias en Maven.	10
Ilustración 3 Ejecución exitosa de pruebas unitarias con JUnit y generación del reporte de cobertura.....	10
Ilustración 4 Resultados de cobertura de pruebas unitarias sobre las capas del backend.....	10
Ilustración 5 Ejecución exitosa de pruebas funcionales automatizadas con Selenium WebDriver	11
Ilustración 6 Interfaz web evaluada durante la ejecución de pruebas funcionales con Selenium.	11
Ilustración 7 Procesamiento de solicitudes concurrentes en el servidor backend durante las pruebas de carga.....	12
Ilustración 8 configuración del escenario de carga en Apache JMeter para pruebas de rendimiento.....	12
Ilustración 9 Configuración de endpoints evaluados durante las pruebas de carga del sistema.....	13
Ilustración 10 Validación de respuestas HTTP obtenidas durante la ejecución de pruebas en JMeter.	13
Ilustración 11 Resultados consolidados de rendimiento obtenidos mediante el Aggregate Report de JMeter.	14
Ilustración 12 Dashboard de calidad del proyecto en SonarQube.....	14
Ilustración 13 Ejecución exitosa de pruebas de integración sobre la entidad Producto.....	15

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software moderno, no basta con construir aplicaciones funcionales; también es indispensable garantizar su calidad, rendimiento, mantenibilidad y confiabilidad mediante procesos sistemáticos de pruebas y análisis. En este proyecto se trabajó sobre una aplicación web orientada a la gestión de una panadería, diseñada bajo una arquitectura cliente-servidor, donde el backend fue desarrollado con el framework Spring Boot utilizando el lenguaje Java, y el frontend implementado con Angular para la interacción con el usuario.

La aplicación permite gestionar procesos esenciales del negocio, como la administración de productos, control de inventario y manejo del carrito de compras mediante una API REST conectada a una base de datos MySQL. Con el fin de asegurar la calidad del sistema, se implementó una estrategia integral de aseguramiento de calidad de software, aplicando pruebas unitarias con JUnit, análisis de cobertura de código mediante JaCoCo, pruebas de rendimiento con Apache JMeter y análisis estático de código con SonarQube ejecutado en contenedores de Docker.

A través de estas herramientas fue posible evaluar el comportamiento funcional y no funcional de la aplicación, identificar oportunidades de mejora en el código, medir la cobertura de pruebas, detectar posibles defectos y analizar el desempeño del sistema bajo diferentes condiciones de carga. Los resultados obtenidos permiten validar la estabilidad y calidad del software, además de proponer acciones de optimización orientadas a fortalecer su escalabilidad y mantenibilidad.

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



OBJETIVOS

- GENERAL:

- Evaluar la calidad, confiabilidad y rendimiento de una aplicación web de gestión para una panadería mediante la implementación de pruebas de software, análisis de cobertura de código y herramientas de aseguramiento de calidad, con el fin de identificar oportunidades de mejora y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

- ESPECIFICO:

- Diseñar e implementar pruebas unitarias sobre la lógica de negocio del sistema utilizando JUnit, con el propósito de validar el comportamiento funcional de los módulos principales.
- Medir la cobertura del código fuente mediante JaCoCo para verificar que los componentes críticos de la aplicación cuenten con un nivel adecuado de validación.
- Evaluar el rendimiento y la capacidad de respuesta de la API REST mediante pruebas de carga con Apache JMeter, simulando múltiples usuarios concurrentes sobre los endpoints principales del sistema.
- Analizar la calidad estática del código fuente mediante SonarQube para identificar defectos, code smells, duplicación de código y oportunidades de mejora en la mantenibilidad.
- Documentar los resultados obtenidos durante el proceso de pruebas, identificando hallazgos técnicos y proponiendo recomendaciones que permitan optimizar la estabilidad, mantenibilidad y escalabilidad de la aplicación.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



DESARROLLO

1. Descripción de la aplicación:

La aplicación desarrollada corresponde a un sistema web de gestión para una panadería, diseñado con el propósito de optimizar y automatizar procesos relacionados con la administración de productos, control de inventario y gestión del carrito de compras. El sistema fue construido bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando Angular para el desarrollo de la interfaz de usuario y Spring Boot para la lógica del backend y exposición de servicios REST.

La plataforma permite a los usuarios visualizar los productos disponibles, consultar información detallada, agregar productos al carrito de compras y gestionar pedidos. Desde el módulo administrativo, el sistema permite realizar operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y eliminar) sobre los productos registrados en la base de datos. La persistencia de la información se implementó mediante MySQL como base de datos principal.

A nivel técnico, la aplicación está compuesta por controladores REST, servicios de negocio, repositorios de acceso a datos y componentes visuales en el frontend, siguiendo buenas prácticas de separación de responsabilidades. Adicionalmente, el sistema fue preparado para la ejecución de pruebas automatizadas, evaluación de cobertura, pruebas de rendimiento y análisis estático de código.

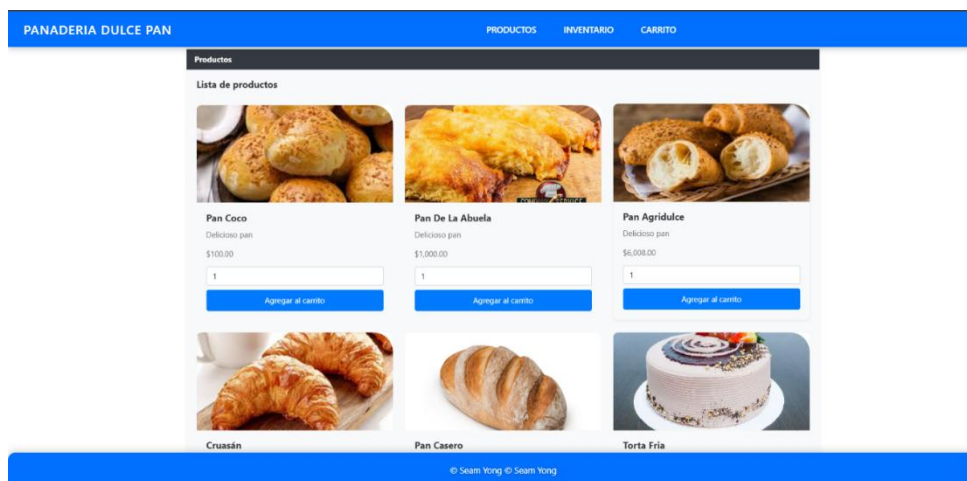


Ilustración 1 Interfaz principal de la aplicación web de panadería.



2. Metodología de pruebas:

Con el fin de garantizar la calidad, confiabilidad y rendimiento del sistema desarrollado, se diseñó e implementó una estrategia integral de pruebas de software, combinando diferentes niveles y tipos de validación sobre la aplicación web.

Inicialmente, se realizaron pruebas unitarias utilizando JUnit y Mockito, con el objetivo de validar de forma aislada la lógica de negocio implementada en los servicios y controladores principales del sistema. Posteriormente, la cobertura del código fue medida mediante JaCoCo, verificando el porcentaje de líneas ejecutadas durante las pruebas.

En una segunda etapa, se implementaron pruebas funcionales automatizadas utilizando Selenium WebDriver bajo el patrón Page Object Model (POM), permitiendo validar los flujos críticos de interacción del usuario con la interfaz web, como navegación, visualización de productos y acceso a módulos funcionales.

Adicionalmente, se realizaron pruebas de rendimiento y carga con Apache JMeter, simulando usuarios concurrentes sobre los principales endpoints REST de la aplicación. Estas pruebas permitieron medir tiempos de respuesta, throughput y porcentaje de error bajo condiciones de uso concurrente.

Finalmente, se ejecutó un análisis estático de calidad de código mediante SonarQube desplegado en contenedores de Docker, evaluando métricas como cobertura, duplicación de código, code smells, confiabilidad y seguridad.

3. Requisitos funcionales de la aplicación:

Con el fin de definir el comportamiento esperado del sistema, se establecieron los requisitos funcionales principales de la aplicación. Estos requisitos describen las funcionalidades que debe cumplir el sistema de gestión de panadería para garantizar una correcta operación de los módulos de productos, inventario y carrito de compras.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



ID	Requisito	Descripción
REQ-001	Listar productos	El sistema debe mostrar todos los productos registrados
REQ-002	Buscar producto	El sistema debe buscar un producto por ID
REQ-003	Crear producto	El sistema debe guardar un producto nuevo
REQ-004	Actualizar producto	El sistema debe modificar nombre, descripción, precio, cantidad e imagen
REQ-005	Eliminar producto	El sistema debe eliminar un producto por ID
REQ-006	Agregar al carrito	El sistema debe agregar productos al carrito
REQ-007	Calcular total	El sistema debe calcular precio × cantidad
REQ-008	Actualizar cantidad	El sistema debe actualizar cantidad y total del carrito
REQ-009	Vaciar carrito	El sistema debe eliminar todos los productos del carrito

Tabla 1 Requisitos funcionales del sistema web de gestión para panadería

4. Resultados obtenidos:

Pruebas unitarias con JUnit y JaCoCo: Se implementaron pruebas unitarias para los módulos de productos y carrito, validando operaciones como listar, buscar, crear, actualizar, eliminar y calcular totales. La cobertura fue medida con JaCoCo, obteniendo aproximadamente un 91%, superando el mínimo requerido del 80%.



```
7 pom.xml (panaderia) x CarritoServiceImpl.java ICarritoService.java CarritoServiceImplTest.java ProductoConti...
8 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
9 <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
10 </plugin>
11
12 <!-- Plugin JaCoCo para Code Coverage -->
13 <plugin>
14 <groupId>org.jacoco</groupId>
15 <artifactId>jacoco-maven-plugin</artifactId>
16 <version>0.8.12</version>
17
18 <executions>
19 <!-- Inicia medición -->
20 <execution>
21 <id>prepare-agent</id>
22 <goals>
23 <goal>prepare-agent</goal>
24 </goals>
25 </execution>
26
27 </executions>
28 </plugin>
29
```

Ilustración 2 Configuración del plugin JaCoCo para medición de cobertura de pruebas unitarias en Maven.

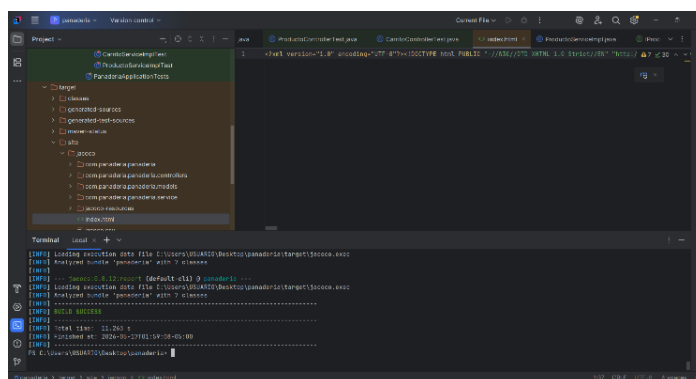


Ilustración 3 Ejecución exitosa de pruebas unitarias con JUnit y generación del reporte de cobertura.

panaderia										
Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes		
com.panaderia.panaderia.controllers	94 %	100 %	2	15	0	34	2	14	0	2
com.panaderia.panaderia	0 %	n/a	2	2	3	3	2	2	1	1
com.panaderia.panaderia.service	91 %	n/a	0	12	2	19	0	12	0	2
com.panaderia.panaderia.modelo	90 %	n/a	2	22	3	32	2	22	0	2
Total	32 of 333	90 %	0 of 2	100 %	6	51	8	88	6	7

Ilustración 4 Resultados de cobertura de pruebas unitarias sobre las capas del backend.



4.1. Selenium WebDriver

Se implementaron cinco pruebas funcionales con Selenium WebDriver utilizando el patrón Page Object Model. Las pruebas validaron la carga de la página principal, visualización de productos, navegación al carrito, acceso al inventario y acciones sobre la interfaz.

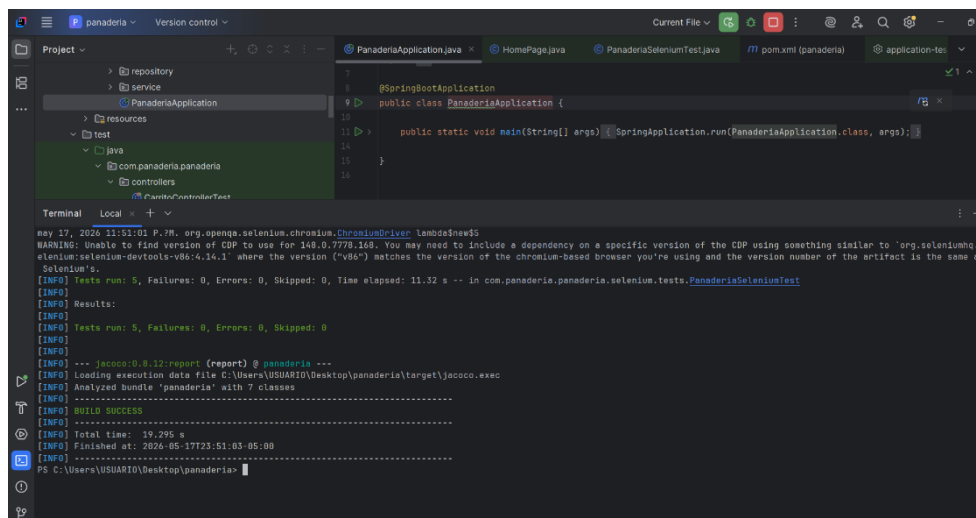


Ilustración 5 Ejecución exitosa de pruebas funcionales automatizadas con Selenium WebDriver

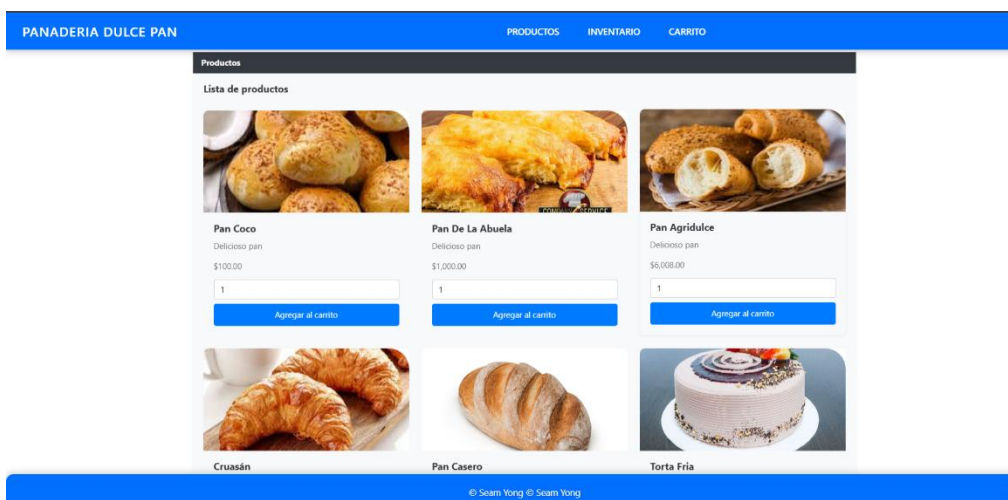


Ilustración 6 Interfaz web evaluada durante la ejecución de pruebas funcionales con Selenium.



4.2.JMeter

Se realizaron pruebas de rendimiento sobre los endpoints principales de productos y carrito. Se evaluaron tiempos de respuesta, throughput y porcentaje de error mediante Aggregate Report y View Results Tree.

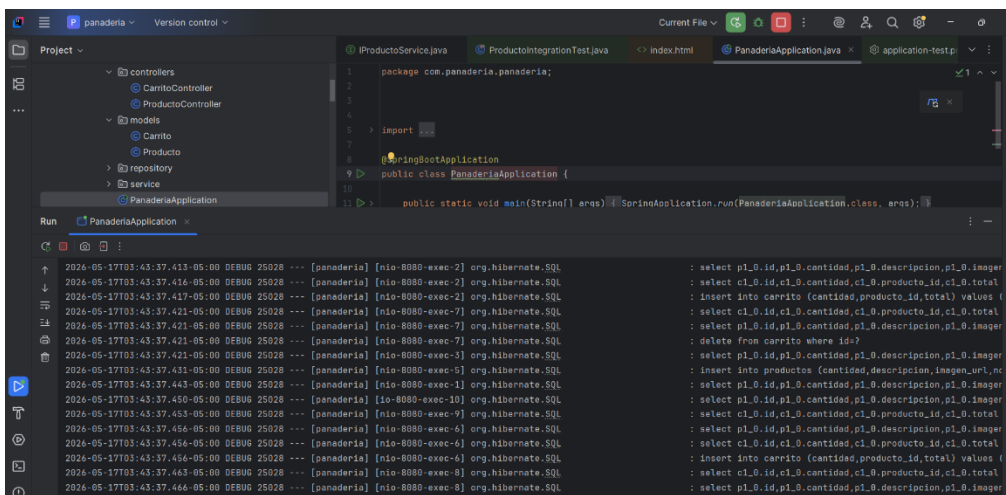


Ilustración 7 Procesamiento de solicitudes concurrentes en el servidor backend durante las pruebas de carga.

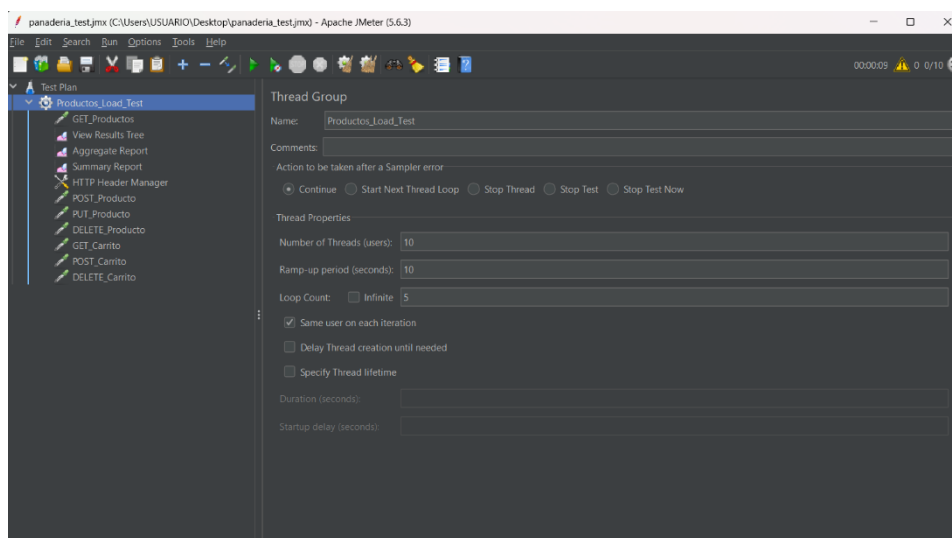


Ilustración 8 configuración del escenario de carga en Apache JMeter para pruebas de rendimiento.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

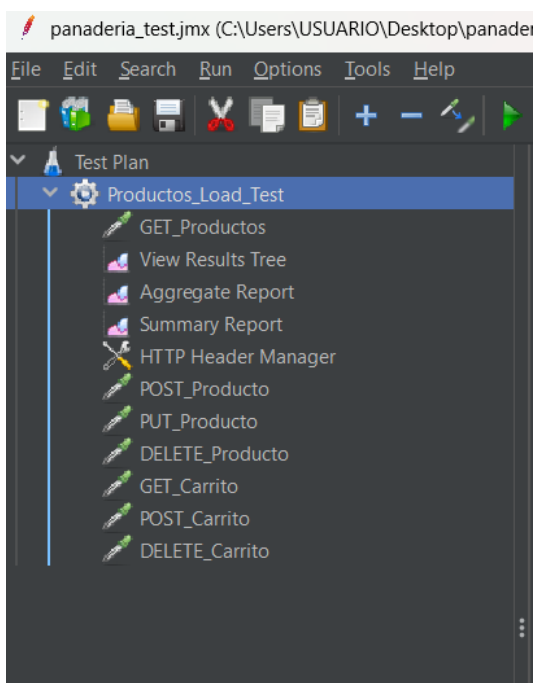


Ilustración 9 Configuración de endpoints evaluados durante las pruebas de carga del sistema.

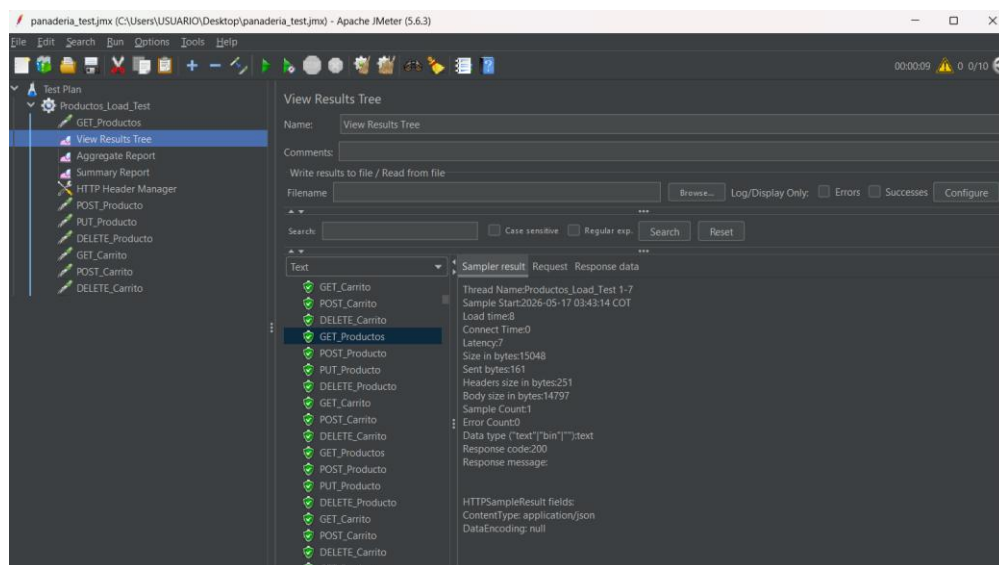


Ilustración 10 Validación de respuestas HTTP obtenidas durante la ejecución de pruebas en JMeter.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Aggregate Report

Name: Aggregate Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes ☐ Configure

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received	Sent KB/s
GET_Prod...	200	16	9	18	22	128	3	572	0.00%	114/min	1.98	0.03
POST_Pro...	150	22	7	15	22	749	3	1266	0.00%	18.7/min	0.13	0.11
PUT_Prod...	150	9	6	16	18	144	3	146	32.00%	18.7/min	0.62	0.11
DELETE_P...	150	6	4	10	11	47	2	165	0.67%	18.7/min	0.08	0.06
GET_Carri...	150	7	5	11	15	45	2	59	0.00%	18.7/min	0.13	0.05
POST_Car...	150	17	11	24	57	110	7	181	31.33%	18.7/min	0.96	0.07
DELETE_...	100	10	8	14	18	114	5	117	0.00%	3.5/sec	0.72	0.62
TOTAL	1050	13	7	16	21	114	2	1266	9.14%	60.0/min	2.88	0.23

☐ Include group name in label? ☒ Save Table Header

Ilustración 11 Resultados consolidados de rendimiento obtenidos mediante el Aggregate Report de JMeter.

4.3. SonarQube

Se integró SonarQube mediante Docker para analizar la calidad del código. El proyecto obtuvo Quality Gate aprobado, cobertura aproximada del 91.1%, duplicación del 0% y calificaciones favorables en seguridad y mantenibilidad.

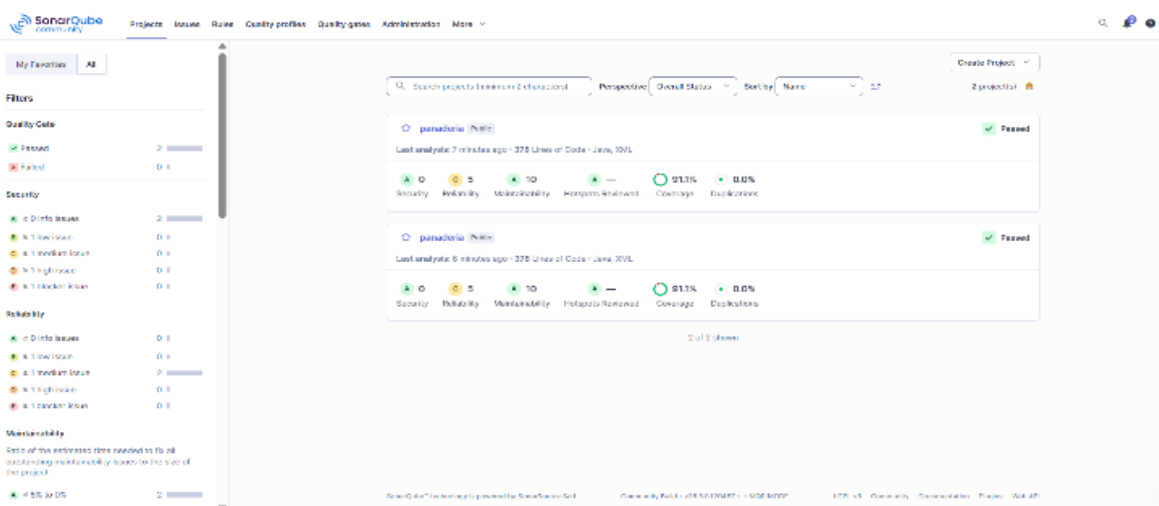


Ilustración 12 Dashboard de calidad del proyecto en SonarQube.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



4.4. Pruebas de integración

Se realizaron pruebas de integración sobre los componentes del backend con el objetivo de validar la interacción entre la capa de servicios, repositorios y la base de datos. Para ello se utilizó Spring Boot Test junto con una base de datos en memoria H2, permitiendo simular operaciones reales de persistencia sin afectar la base de datos productiva. Se evaluaron operaciones CRUD sobre la entidad Producto, verificando almacenamiento, consulta y eliminación de registros. Los casos ejecutados finalizaron exitosamente sin errores.

```
Project: panaderia
src/main/java/com/panaderia/panaderia/controllers/CarritoController
src/main/java/com/panaderia/panaderia/controllers/ProductoController

Terminal: Local
Hibernate: select p1_0.id,p1_0.cantidad,p1_0.descripcion,p1_0.imagen_url,p1_0.nombre,p1_0.precio from productos p1_0
2026-05-17T03:08:40.648-05:00 DEBUG 27544 --- [panaderia] [main] org.hibernate.SQL: insert into productos (cantidad,descripcion,imagen_url,nombre,precio) values (?,?,?,?,?)
2026-05-17T03:08:40.683-05:00 DEBUG 27544 --- [panaderia] [main] org.hibernate.SQL: insert into productos (cantidad,descripcion,imagen_url,nombre,precio) values (?,?,?,?,?)
2026-05-17T03:08:40.683-05:00 DEBUG 27544 --- [panaderia] [main] org.hibernate.SQL: insert into productos (cantidad,descripcion,imagen_url,nombre,precio) values (?,?,?,?,?)
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 10.73 s -- in com.panaderia.panaderia.integration.ProductoIntegrationTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.12:report (report) @ panaderia ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\USUARIO\Desktop\panaderia\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'panaderia' with 7 classes
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 16.288 s
[INFO] Finished at: 2026-05-17T03:08:41-05:00
[INFO]
PS C:\Users\USUARIO\Desktop\panaderia>
```

Ilustración 13 Ejecución exitosa de pruebas de integración sobre la entidad Producto.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

HALLAZGOS Y MEJORAS

Como hallazgos principales, se evidenció que el sistema cumple con una cobertura superior al 80% exigido, presenta buen rendimiento en consultas y creación de datos, y mantiene una duplicación de código del 0%. Sin embargo, SonarQube identificó recomendaciones relacionadas con la inyección de dependencias mediante constructor, y JMeter permitió observar errores parciales en operaciones concurrentes sobre los mismos registros. Como mejora futura, se recomienda optimizar el manejo de concurrencia, reforzar validaciones en controladores y aplicar buenas prácticas de inyección de dependencias.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CONCLUSIÓN

El desarrollo del sistema web de gestión para la panadería permitió aplicar de manera integral los procesos de aseguramiento de calidad de software, evaluando tanto aspectos funcionales como no funcionales de la aplicación. Durante el proyecto se implementó el backend con Spring Boot y se aplicaron pruebas unitarias e integración con JUnit, obteniendo una cobertura satisfactoria mediante JaCoCo. Adicionalmente, se desarrollaron pruebas funcionales automatizadas utilizando Selenium y WebDriver para validar los flujos críticos de interacción del usuario en la interfaz web. Asimismo, se ejecutaron pruebas de rendimiento con Apache JMeter para analizar el comportamiento del sistema bajo concurrencia, y se realizó el análisis estático del código con SonarQube para identificar oportunidades de mejora en mantenibilidad, cobertura y calidad general. En conjunto, los resultados obtenidos demostraron que la aplicación presenta un comportamiento estable, funcional y alineado con buenas prácticas de ingeniería de software, permitiendo fortalecer la confiabilidad, escalabilidad y calidad del sistema desarrollado.





REFERENCIAS

- Spring. (2026). Spring Boot documentation. Spring. Recuperado de Spring Boot Documentation
- Spring. (2026). Testing Spring Boot applications. Spring. Recuperado de Spring Boot Testing Documentation
- Oracle. (2026). Java documentation. Oracle Corporation. Recuperado de Java Documentation
- Oracle. (2026). MySQL Connector/J developer guide. Oracle Corporation. Recuperado de MySQL Connector/J Documentation
- JUnit Team. (2026). JUnit 5 user guide. Recuperado de JUnit 5 User Guide
- Selenium. (2026). Selenium WebDriver documentation. Recuperado de Selenium Documentation
- Apache Software Foundation. (2026). Apache JMeter user manual. Recuperado de Apache JMeter Documentation
- SonarSource. (2026). SonarQube documentation. Recuperado de SonarQube Documentation

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”